Rhaiany Cezar de Souza

Otimização Multiobjetivo da Logística de Resíduos Perigosos

Aplicação ao Descomissionamento Naval



Uma adaptação do problema de localização e roteirização de Rabbani et al. (2018)

Seminário:
Inteligência Computacional Aplicada (ICA)

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia (PPG-MCCT)
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Contexto naval e desafios do descomissionamento

Cenário, motivação e principais desafios da gestão de resíduos perigosos.

Contexto operacional

- **Desmobilização**
- **Desmontagem**
- **Segregação de resíduos**
- **Destinação técnica**

Desafios do descomissionamento

- **Diversidade de resíduos**
  Multiplos tipos, incluindo tipo perigosos e incompativeis
- **Logistica complexa**
  Transporte seguro e comformidade regulatória.
- **Conformidade ambiental**
  Atendimento a norma e rastreabilidade e destinação
- **Infraestrutura limitada**
  Capacidade e disponibilidade de instalações adequadas.
- **Reaproveitamento de materiais**
  Maximizar a reciclagem e a recuperação de valor
- **Custo e Riscos**
  Equilibrio entre custos total e riscos operacionais e ambientais.

Problema de Pesquisa | Definir uma alocação eficiente dos resíduos perigosos, minimizados **custo total**, **risco de transporte** e **risco das instalações**, de forma segura e viável

Dois casos de estudo IHM

Qual é sua função? Identifica materiais perigosos e sua localização a bordo; orienta planejamento de reciclagem e segurança.

Define as rotas? Não. Destinadores, capacidades, distâncias e custos precisam de dados adicionais.



MV SSL Thamirabarani

Caso A

- Inventário atribuído a embarcação identificada;
- Documento indicado como emitido em 2025;
- Autenticidade e quantitativos pendentes de conferência;
- Instância experimental construída com parâmetros hipotéticos



Sample Ship (Japão)

Caso B

- Inventário-modelo governamental;
- Documento oficial japonês;
- Quantidades aproximadas disponíveis;
- Instância experimental de referência;

Quais decisões serão otimizadas

1 Entradas

Resíduos, quantidades, instalações, destinos elegíveis e distâncias.

2 Decisões

Atribuir lotes aos destinadores e organizar viagens

3 Saídas

Rotas viáveis, custos e riscos por alternativa.

Estrutura da rede logística

Adaptação do modelo de Rabbani et al. (2018) para o descomissionamento naval.



A decisão que queremos apoiar

- **Variáveis de decisão**: $x_{l,i,v}$ = 1 se lote *l* é enviado à instalação *i* na viagem *v*; 0, caso contrário.

$$x_{l,i,v} = \begin{cases} 1, & \text{se o lote } l \text{ é enviado à instalação } i \\ & \text{na viagem } v, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- **Objetivos**: minimizar custo total, riscos de transporte e risco das instalações receptoras.
- **Restrições Principais**: atribuição obrigatória, capacidades, elegibilidade e incompatibilidade.

Três objetivos um problema

$$\min F(x) = [f_1(x), f_2(x), f_3(x)]$$

f_1 Custo de transporte e destinação

$$\min f_1(x) = \sum_{l \in L} \sum_{i \in I} \sum_{v \in V} c_{l,i,v}\, x_{l,i,v}$$

f_2 Risco associado às rotas de transporte.

$$\min f_2(x) = \sum_{l \in L} \sum_{i \in I} \sum_{v \in V} r^T_{l,i,v}\, x_{l,i,v}$$

f_3 Risco associado às instalações receptoras.

$$\min f_3(x) = \sum_{l \in L} \sum_{i \in I} \sum_{v \in V} r^I_{l,i}\, x_{l,i,v}$$

Sujeito a: $\sum_{i \in I} \sum_{v \in V} x_{l,i,v} = 1, \quad \forall l \in L$, capacidades elegibilidade e incompatibilidade

Quais condições devem ser respeitadas?

Restrições do problema

- Capacidade dos veículos
- Capacidade das instalações
- Destinadores autorizados
- Conservação dos fluxos
- Incompatibilidade química
- Segregação e rastreabilidade

O NSGA-II permite buscar soluções não dominadas, equilibrando custo, risco de transporte e risco das instalações, sem exigir a definição prévia de um único peso para cada objetivo.

Restrições do problema

Nem toda combinação de destinos e carga é permitida.

Capacidade dos veículos
Limite de carga por viagem.

Aceitação de resíduos
Cada instalação possui tipos de resíduos elegíveis.

Capacidade das instalações
Limite de recebimento e tratamento.

Atribuição obrigatória
Todo lote deve ser encaminhado a um destino.

Incompatibilidade entre materiais
Certas combinações de resíduos não podem ser transportadas juntas.

Dados experimentais
Matriz de incompatibilidade e elegibilidade das instalações são simuladas nesta versão.



Neste cenário, Lote A e Lote B não podem ser transportados juntos, conforme a matriz de incompatibilidade simulada

O algoritmo prioriza soluções viáveis e penaliza violações, respeitando as capacidades, elegibilidades e incompatibilidades.

NSGA-II método e resultados

Otimização multiobjetivo da logistica de resíduos perigosos.

Como Funciona?

População Inicial

Avaliação

Ordenação por não dominância

Seleção

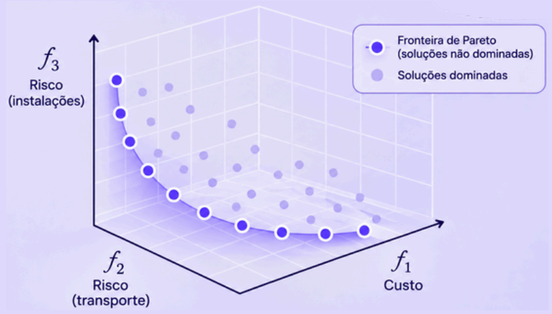
Cruzamento

Mutação

Critérios de Parada

Crowding distance
Preserva a diversidade entre soluções da mesma frente de não dominância.”

Ordenação por não dominância
identifica as soluções de compromisso (Pareto)



Resultados computacionais

100
Indivíduos

200
gerações

Semente
fixa

Cenário A
(MV SSL Thamirabarani)

55

soluções não dominadas viáveis encontradas

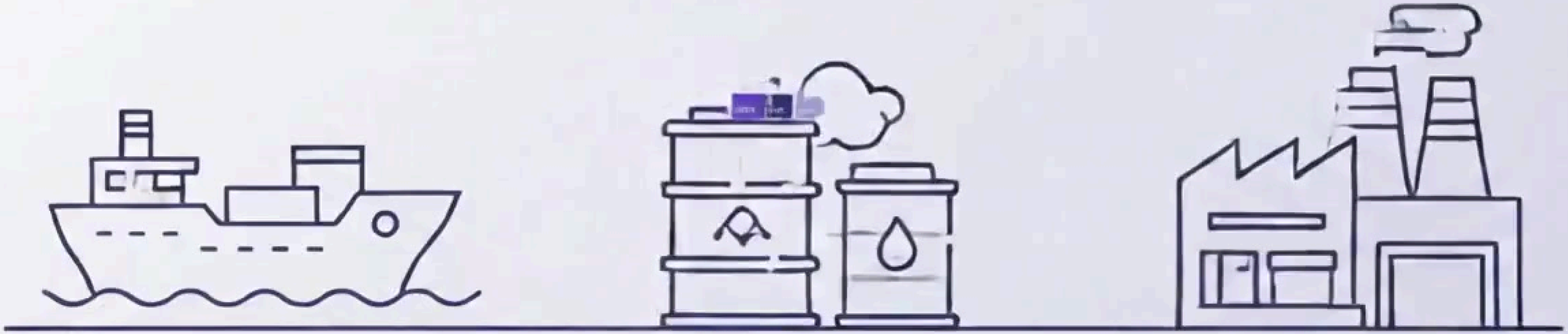
Cenário B
(Sample Ship - Japão)

68

soluções não dominadas viáveis encontradas

O NSGA-II gerou **múltiplas soluções viáveis**, com diferentes compromissos entre custo e risco, em caráter experimental.

SCENE 01: POPULAÇÃO INICIAL - 01



Da otimização experimental à decisão logística

Do problema aos experimentos

1. Aplicação computacional:
NSGA-II aplicado a dois cenários experimentais com três objetivos.

2. Resultados obtidos:
55 e 68 soluções não dominadas viáveis encontradas, respectivamente.

3. Limitações:
Parâmetros sintéticos, rede simplificada e ausência de validação operacional.

4. Próximas etapas:
Dados reais, comparação de métodos e aperfeiçoamento das rotas

Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4

Rabbani et al. (2018)
modelo de localização e roteirização de resíduos perigosos com incompatibilidade.

Organização Marítima Internacional
Convenção de Hong Kong e diretrizes do IHM.

Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão
modelo Sample Ship.